

수라간의 비밀 — 온오프라인 결합 제작 기획서

중학교 2학년 가정과 · 청소년의 영양과 식생활 단원

I 부. 기획 개요

1. 기획 의도

가정과 교육과정은 지식 습득 자체보다 그 지식을 실생활의 문제 해결에 적용하는 힘 — 실천적 문제해결능력, 생활자립능력, 관계형성능력(의사소통능력) — 을 기르는 것을 본질적 목표로 삼는다. 이 활동은 '세자 저하의 과질'이라는 실천적 문제 상황을 설정해, 학생이 6대 영양소 지식을 스스로 문제 해결의 도구로 사용하고, 그 판단을 모둠원과 나누며, 결과를 자신의 식생활로 되비추어보게 만드는 것을 목표로 설계되었다. 웹앱의 논리·채점 처리와 오프라인의 물리적 조작(물증 조각)을 결합해, 화면 안에서 끝나는 활동이 아니라 손으로 직접 확인하는 방탈출 경험을 완성한다.

2. 학습 목표 (교과 역량 연계)

- ① 실천적 문제해결능력 증상·단서·용의자 식단이라는 흩어진 정보를 비교·분석해 원인을 규명하고, 영양학적 근거를 들어 문제 해결 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.
- ② 생활자립능력 6대 영양소의 기능과 결핍 증상, 칼슘 흡수 촉진·방해 요인을 이해하고, 자신의 식생활에 적용해 균형 잡힌 식사를 스스로 계획·평가할 수 있다.
- ③ 관계형성능력(의사소통능력) 모둠원과 단서 해석·용의자 추리 과정에서 의견을 나누고 합의된 결론을 이끌어내며, 그 근거를 조리 있게 설명할 수 있다.

3. 수업 내용과의 연계성

[9기가01-03] 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 이해하여 자신의 식생활을 평가하고, 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천한다.

[9기가02-02] 한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획한다.

4. 전체 스토리라인

"저하! 저하!" 새벽 어스름, 침소를 지키던 상궁의 다급한 목소리가 궁궐의 정적을 갈랐다. 총명하기로 소문난 세자 저하가 자리에서 일어나지 못한 채 발견된 것이다. 어의가 달려갔을 때, 저하의 처소 구석에는 누군가 황급히 떨어뜨린 듯한 약통과 찢어진 의학 서책이 나뒹굴고 있었다. 독살은 아니었다. 그러나 분명, 누군가 저하의 건강을 노리고 있었다.

최근 사흘간 저하의 수라를 올릴 수 있었던 자는 단 넷 — 수라간 최 상궁, 장 내시, 세자빈 심씨, 의녀 장덕뿐이었다. 학생들은 어의를 도와 7개의 관문을 통과하며 증거를 모으고, 흩어진 물증 조각을 맞춰 진범을 확정된 뒤 어명을 선포한다.

II 부. 전체 관문 구성

아래는 인트로부터 특별 어명(수라상 차리기)까지, 실제 진행되는 전체 흐름이다. 관문마다 온라인(웹앱)에서 처리되는 부분과, 물증 조각이 오프라인과 맞물리는 지점을 함께 표시했다.

관문 인트로

사건 발생

포스터와 인트로 영상으로 사건을 도입한 뒤, 모듬 이름을 입력해 '입궐'한다.

관문 1

어의의 암호 (봉인된 약궐)

수라간으로 향하는 문이 굳게 잠겨있다. 문 앞 약궐 위에 어의가 남긴 낯선 필체의 경고문이 보인다 — '소리마다 받쳐 적은 자가 곧 숫자니라.'

① $\text{ㄷ} \text{ㅅ} \text{ㅎ} \text{ㄴ}$ (몸의 주된 에너지원, 1g당 4kcal) ② $\text{ㄷ} \text{ㅂ} \text{ㅈ}$ (신체 조직 구성) ③ $\text{ㅈ} \text{ㅂ}$ (1g당 9kcal, 체온 유지)의 초성을 보고 3대 영양소를 맞힌 뒤, 각 답의 받침 있는 글자 수를 세어 3자리 봉인 번호를 완성한다.

정답: 탄수화물(받침 2개) · 단백질(받침 3개) · 지방(받침 1개) → 봉인 번호 231 → 자물쇠를 열고 수라간에 잠입한다.

물증 조각 ① 획득: 봉인 번호 231로 실물 3자리 자물쇠 상자를 열면, 그 안에서 붉은 고추기름 얼룩이 묻은 나무패 조각이 나온다. (+추가 관문2의 밀지 조각 4개)

관문 2

찢어진 어의의 인장

종이 뒷면에는 누군가 급히 휘갈겨 쓴 듯한 밀지가 거꾸로 붙어 있다.

칼슘(Ca)·인(P)·철(Fe)·아연(Zn) 원소기호를 채운 뒤, 뒤집힌 밀지 '다이철 연아 숨칼 인 는서순 짜진 의인봉'을 거꾸로 읽어 '봉인의 진짜 순서는 인 칼슘 아연 철이다'를 해독하고, 원소기호 번호로 바꾸어 4자리 봉인 번호를 조합한다.

정답: ②-①-④-③ → 봉인 번호 2143 (이 번호는 종막 어전 입장 코드로도 재사용된다)

물증 조각 ② 획득: 봉인 번호 2143으로 실물 4자리 자물쇠 상자를 열면, 그 안에서 쌀알과 엿기름 알갱이가 눌러붙은 나무패 조각이 나온다.

관문 3

숨겨진 수라 일지 (그림자 진단서)

수라간 구석, 바닥 장판 아래에서 세자의 '수라 일지'와 진단 기록이 발견되었다. '누군가 고의로 세자에게 특정 영양소를 빼앗아 서서히 병들게 하고 있다!'

[보기] A.비타민D B.단백질 C.비타민A D.필수지방산 E.비타민C F.비타민B군

증상	판정
1. 어두워지면 눈앞이 안 보이고 헛손질을 한다	_____
2. 잇몸 피가 안 멎고 멍이 심하게 든다	_____
3. 다리와 척추 뼈가 눈에 띄게 흰다	_____
4. 키가 안 자라고 근육이 안 만들어진다	_____
5. 매일 안 챙겨먹으면 금방 피로해진다	_____
6. 두뇌 발달이 더디고 혈행이 안 원활하다	_____

△ 함정 5번 증상의 '피로감'만 보고 곧바로 철분(빈혈)을 떠올리기 쉽다. 진짜 단서는 '매일 챙겨 먹지 않으면'이라는 표현에 있다 — 몸에 저장되지 않는 영양소를 떠올려야 한다.

정답: 1-C 2-E 3-A 4-B 5-F 6-D

관문 4

시각의 증거 (세자의 그림)

어의는 세자 저하의 문갑 깊숙한 곳에서 낫선 그림 한 장을 발견했다. 붓질은 서툴렀지만, 분명 세자 저하가 손수 그리신 것이었다.

'밤이 되면 눈이 감기니, 낮 동안 남겨둔다. 내가 쓰러진 시각을 이렇게 찾아라 — 내 몸을 가장 괴롭힌 영양소는, 앞서 그대가 푼 세 가지(탄수화물·단백질·지방) 중 하나이니, 그 이름의 받침 있는 글자가 가장 적고 한 줌만 먹어도 가장 큰 힘을 내는 것이다. 그 받침의 수에서 시작하여, 그 영양소가 1g당 내는 열량의 수만큼 나아간 시진이, 곧 내가 쓰러진 시각이다. 허나 조심하라 — 그대가 섰한 시진이 열둘을 넘어선다면, 이미 잘못된 길로 접어든 것이다.'

문제: 세자 저하가 쓰러진 시각(십이지)은 언제인가? 관문 1에서 구한 세 영양소의 받침 수를 되짚어, '받침 최소 + 열량 최대'를 동시에 만족하는 영양소를 걸러낸다.

풀이: 지방(받침 1개, 9kcal로 최고 열량) → 1 + 9 = 10 → 12지지 표에서 10번째 → 유시(酉時). 이 사실은 관문 6의 알리바이 대조에 그대로 쓰인다.

관문 5

임시 어의가 되어라

지독한 편식과 영양 결핍으로 세자 저하의 뼈마디가 시큰거리고 두뇌가 흐려져 학문에 집중하지 못하신다. 진짜 어의가 자리를 비운 지금, 그대들이 직접 처방을 내려야 한다.

6가지 처방 중 저하를 회복시킬 이로운 처방 딱 3가지를 선택한다.

번호	처방 내용	영양학적 의미
①	햇별을 찢며 후원을 거니는 산책	비타민 D 합성 (이로움)
②	짠맛이 강하게 밴 어란과 소금 절임	나트륨 과다 (해로움)
③	잣, 호두, 등푸른 생선	오메가-3(필수지방산) (이로움)
④	진하게 달인 가배(커피)와 엽차	카페인 (해로움)
⑤	표고버섯 타락죽(우유)	칼슘·비타민D 시너지 (이로움)
⑥	방 안에서 꼼짝 않고 누워만 있기	운동 부족 (해로움)

정답: ①③⑤ (햇별 산책·오메가3·칼슘과 비타민D 시너지) — ②④⑥은 나트륨·카페인·운동부족으로 오히려 회복을 방해한다.

관문 5.5

의녀의 입을 열어라

세자의 증세가 나아지자, 범인의 하수인(의녀)이 도망치려다 붙잡혔다. '내가 내는 다섯 가지 질문에 모두 답한다면, 맞힌 개수만큼 단서를 넘겨주마!'

문항	질문 요지	정답
1	탄수화물(힘)과 필수아미노산(근육)을 함께 올리는 조합은?	흰 쌀밥과 두부 된장국
2	칼슘을 빠져나가게 하는 것은?	콜라 같은 탄산음료
3	잇몸 출혈(괴혈병)에 필요한 비타민 C가 많은 식재료는?	귤, 딸기 등 신선한 과일
4	두뇌 발달·혈행 개선에 필요한 필수 지방산 급원은?	고등어 등 등푸른생선과 호두
5	야맹증에 필요한 비타민 A가 많은 식재료는?	당근, 시금치 등 녹황색 채소

물증 조각 ③ 획득: 다섯 문항을 확인하면(정답 개수에 따라 단서 카드와 함께) 돼지 털과 비계 흔적이 남은 나무패 조각이 화면에 공개된다.

관문 6

진실을 가르다

단서는 저하가 '왜' 병을 얻으셨는지 말해준다. 그러나 '누가' 그리하였는지는 이 소거표 위에서 가려진다.
 용의자 심문 기록부(4인의 진술과 식단)를 먼저 확인한 뒤, 아래 세 조건에 해당하는 자만 남기고 지운다.

용의자	매운 음식(단서C)	쌀밥·식혜(단서D)	돼지고기+고추양념(단서E)
수라간 최 상궁	—	—	—
장 내시	—	—	—
세자빈 심씨	—	—	—
의녀 장덕	—	—	—

△ 함정 의녀 장덕도 '돼지고기'를 올렸다 — 언뜻 진범처럼 보인다. 그러나 단서 E는 '고추 양념이 묻은' 돼지고기였다. 유자청은 새콤달콤할 뿐 맵지 않다.

정답: 수라간 최 상궁 = 세 단서 모두 일치 → 유력 용의자로 지목

물증 조각 ④ 획득: 소거표로 용의자를 1명까지 좁히면, '尙寢' 두 글자가 새겨진 낙관(도장) 흔적이 남은 나무패 조각이 화면에 공개된다. 이름이 아니라 직책을 새긴 도장이라, 심문 기록부를 다시 살펴 '상궁' 직책을 가진 이가 누구인지 스스로 확인해야 한다.

최종 검거 확인 — 궁궐 출입 기록부 대조

지목한 용의자의 궁궐 출입 시각을 확인해, 관문 4에서 밝힌 사건 시각(유시)과 일치하는지 최종 대조한다.

용의자	궁궐 출입 시각	사건 시각(유시)과 대조
장 내시	신시(申時, 15~17시)	불일치 → 알리바이 성립
세자빈 심씨	미시(未時, 13~15시)	불일치 → 알리바이 성립
의녀 장덕	술시(戌時, 19~21시)	불일치 → 알리바이 성립
수라간 최 상궁	유시(酉時, 17~19시)	일치 → 알리바이 없음

최 상궁의 출입 시각(유시)이 사건 시각과 정확히 일치 → 알리바이 없음 → 검거 확정

관문 7

어명 선포 (종막)

모든 증거가 모였다! 그러나 범인은 결정적 증거가 담긴 상자에 기묘한 글자판을 남겨두었다 — '글자판 속에 숨겨진 자음과 모음을 이어 진정한 처방(어명)을 찾아라.'

3x3 자모 글자판에서 필요한 자모만 골라 3글자를 조합한다. 정답: '골고루' — 이 사건 전체가 남기는 교훈을 그대로 담은 단어다. 이어서 범행 근거를 서술하고 어명을 선포하면 진범이 체포된다.

엔딩 — 에필로그와 오늘의 교훈

최 상궁은 무릎을 꿇고 고했다. '소인, 그저 저하께서 기운을 차리시길 바라는 마음뿐이었습니다. 어릴 적부터 기름진 고기와 매운 음식을 배불리 드시면 없던 기운도 솟는다고 들어, 일주일 내내 매운 제육과 흰 쌀밥, 단 식혜만을 올렸사옵니다. 그것이 오히려 저하를 병들게 할 줄은... 진정 몰랐사옵니다.'

어의가 답했다. '기름진 고기와 매운맛은 잠시 입맛을 돋울 뿐이다. 허나 저하의 눈을 밝히고, 잇몸을 지키고, 뼈를 굳게 세우는 힘은 채소와 과일, 우유와 같은 다른 음식에서 나온다. 그대가 일주일 내내 올린 수라에는 그 힘이 단 하나도 없었느니라.'

전하께서는 최 상궁을 벌하지 않으시고, '한 가지 음식에 치우치면, 아무리 정성이 지극해도 몸을 상하게 할 수 있다'며 온 궁궐에 균형 잡힌 수라의 법도를 세우라 명하셨다. 이 활동은 '누가 범인인가'를 찾는 것 자체가 목적이 아니었다 — 좋은 의도라도 정확한 영양 지식 없이는 오히려 해가 될 수 있다는 것을, 학생 스스로의 식생활에 되비추도록 하는 것이 진짜 목적이다.

특별 어명 — 수라상 차리기

성별 기준(남학생 약 830kcal / 여학생 약 670kcal)에 맞춰, 밥·면 / 국·탕 / 육류·생선 / 채소류 / 간식·후식 중 최대 12개의 음식을 직접 골라 담는다. 칼로리·탄수화물·단백질·지방·비타민·무기질·수분 7개 게이지를 모두 초록색(70% 이상)으로 채우면 완성. 제출하면 결과가 교사 대시보드(어전)로 전달되고, '궁중 영양 수사관' 임명장이 발급된다.

III부. 물증 조각 시스템 (온오프라인 결합 설계)

네 조각은 원래 하나였던 나무패(궁녀의 신표)가 사건 당시 찢겨 흩어졌다는 설정이다. 각 조각은 이름을 그대로 보여주지 않는다 — 이미 학생들이 사용한 단서(C·D·E)를 물리적 흔적으로 다시 확인시키고, 마지막 조각만 이름이 아닌 직책(尙寤)을 드러낸다.

조각	발생 관문	보이는 흔적	대응 단서	의미
①	3자리 자물쇠 상자 개봉(관문1 정답 231)	붉은 고추기름 얼룩	단서 C	매운 음식을 다룬 흔적
②	4자리 자물쇠 상자 개봉(관문2 정답 2143)	쌀알·엿기름 자국	단서 D	다당류(쌀밥·식혜)를 다룬 흔적
③	관문 5.5 완료 시(문항 정답 확보)	돼지 털·비계 흔적	단서 E	돼지고기를 다룬 흔적
④	관문 6 완료 시(용의자 1명 확정)	'尙寤' 낙관(도장)	직책 단서	이름이 아닌 직책으로 압축되는 단서

조각을 하나로 모으는 방법

조각①·②는 반드시 실물 자물쇠 상자를 열어야만 얻을 수 있다 — 관문 1의 정답(231)으로 3자리 자물쇠 상자를 열면 조각①이, 관문 2의 정답(2143)으로 4자리 자물쇠 상자를 열면 조각②가 그 안에서 나온다. 조각③·④는 관문 5.5·6 완료 시 웹앱 화면에 이미지로 공개된다. 네 조각을 모두 확보하면, 조별로 자물쇠 상자에서 꺼낸 실물 조각(①·②)과 화면 속 조각(③·④, 필요 시 인쇄) 네 개를 나란히 놓고 사진으로 촬영해 웹앱에 업로드한다.

AI 사진 판독 설계

판독은 '절단면이 정밀히 들어맞는가'가 아니라 '네 가지 흔적이 모두 보이는가'만 확인하도록 설계해, 사진 각도나 품질에 덜 민감하게 만든다.

사진 속 나무패 조각들에 다음 네 가지 흔적이 모두 보이는지 확인하라. ① 붉은 고추기름 얼룩 ② 쌀알 또는 엿기름 알갱이 자국 ③ 돼지 털/비계 흔적 ④ '尙寤' 두 글자가 새겨진 낙관(도장) 네 가지가 모두 뚜렷이 보이면 COMPLETE, 하나라도 안 보이거나 불명확하면 INCOMPLETE라고만 답하라. 다른 설명은 덧붙이지 마라.

판독에 실패하거나 API 오류가 발생하면, '조각이 잘 안 보이나요? 직접 확인했다면 아래를 눌러 진행하세요' 문구와 함께 수동 확인 체크박스를 노출해, 사진 인식 실패가 게임 진행 자체를 막지 않도록 한다.

판독이 COMPLETE로 확인되면 관문 6의 '최종 검거 확인(궁궐 출입 기록부 대조)' 화면으로 자연스럽게 이어진다.

IV부. 준비물 및 운영

준비물 체크리스트

구분	항목	비고
온라인(필수)	조별 스마트기기, 웹앱 링크(jinbong-t.github.io/TheRoyalNutrition)	조당 대표 기기 1대 권장
오프라인(필수)	3자리 다이얼 자물쇠 상자 1개, 4자리 다이얼 자물쇠 상자 1개	관문 1 정답(231)으로 3자리 상자를, 관문 2 정답(2143)으로 4자리 상자를 열어야 조각①·②를 꺼낼 수 있음
오프라인(필수)	조각① 인쇄물(고추기름 얼룩), 조각② 인쇄물(쌀알·엿기름 자국), 관문2 밀지 조각 4장	각 자물쇠 상자 안에 미리 넣어 잠가둠
오프라인(선택)	조각③·④ 인쇄물	웹앱 화면에도 이미지로 표시되므로, 화면을 그대로 촬영해도 되고 인쇄해 실물로 경용해도 됨

기대 효과

- 실천적 문제해결능력: 흩어진 정보를 스스로 비교·분석해 원인을 규명하는 경험을 통해, 지식을 실제 문제 해결에 적용하는 힘이 길러진다.
- 생활자립능력: 6대 영양소 지식이 사건 추리의 결정적 근거로 쓰이며, 자신의 식생활을 스스로 점검·계획하는 힘으로 이어진다(특별 어명 '수라상 차리기'로 직접 실습).
- 관계형성능력(의사소통능력): 모둠원과 단서를 나누고 합의하며 판결문을 함께 서술하는 과정에서, 근거를 들어 설득하는 힘이 길러진다.
- 웹앱의 자동 채점·진행 관리와 물증 조각의 촉각적 확인이 결합해, 몰입감과 수업 운영 효율을 동시에 확보한다.